(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216117935 U
(45)授权公告日 2022.03.22

(21)申请号 202122663759.6

(22)申请日 2021.11.02

(73)专利权人 武汉南华工业设备工程股份有限公司
地址 430223 湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路25号

(72)发明人 马国亮 李建建 张诚 梁松

(74)专利代理机构 北京众达德权知识产权代理有限公司 11570
代理人 张晓冬

(51)Int.Cl.
G01R 31/34(2006.01)

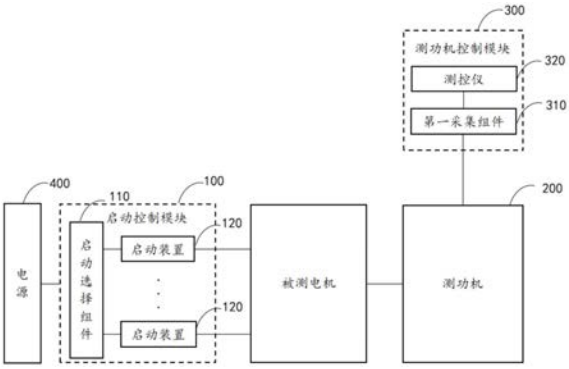
权利要求书2页 说明书6页 附图2页

(54)实用新型名称

电机测试系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种电机测试系统，该系统包括启动控制模块、测功机和测功机控制模块，通过设置启动控制模块，接收启动选择指令，向被测电机传输启动选择指令对应的第一测试驱动电压，以使被测电机执行第一测试动作，并通过设置测功机同步被测电机执行的第一测试动作，最后再通过设置测功机控制模块采集测功机执行第一测试动作对应的第一测试参数，来对被测电机在不同启动电源对应的测试驱动电压下的性能进行测试。本实用新型通过获取启动选择指令，来向被测电机传输不同的测试驱动电压，以实现不同启动方式对应电源下对电机性能的测试，提高了电机性能评估的准确性。



CN 216117935 U

1.一种电机测试系统,其特征在于,包括启动控制模块、测功机和测功机控制模块,其中:

所述启动控制模块,连接被测电机,用于接收启动选择指令,以及向所述被测电机传输所述启动选择指令对应的第一测试驱动电压,以使所述被测电机执行第一测试动作;

所述测功机,通过联轴器连接所述被测电机,用于所述被测电机执行所述第一测试动作时,同步所述被测电机的所述第一测试动作;

所述测功机控制模块,连接所述测功机,用于所述测功机同步所述第一测试动作时,采集所述测功机的第一测试参数。

2.如权利要求1所述的电机测试系统,其特征在于,所述启动控制模块包括至少一个启动装置和启动选择组件;其中:

所述启动选择组件,用于接收启动选择指令,以及根据启动选择指令选择对应启动装置接入电源;

所述启动装置,连接所述启动选择组件,用于在接入电源时,向所述被测电机传输第一测试驱动电压,以使所述被测电机执行第一测试动作。

3.如权利要求2所述的电机测试系统,其特征在于,所述启动装置包括直接启动控制装置、星三角启动控制装置、晶闸管启动控制装置或变频启动控制装置中的至少一种。

4.如权利要求1所述的电机测试系统,其特征在于,所述测功机控制模块包括第一采集组件和测控仪;其中:

所述第一采集组件,用于采集所述第一测试参数,以及向所述测控仪发送采集的所述第一测试参数;

所述测控仪,连接所述第一采集组件,用于接收所述第一采集组件发送的所述第一测试参数。

5.如权利要求4所述的电机测试系统,其特征在于,所述第一采集组件包括转矩传感器和转速传感器。

6.如权利要求4所述的电机测试系统,其特征在于,所述测功机控制模块还包括变频器;其中:

所述测控仪,连接所述变频器,用于接收频率选择指令,以及向所述变频器发送所述频率选择指令;

所述变频器,连接所述测功机,用于向所述测功机传输所述频率选择指令对应的第二测试驱动电压,以使所述测功机执行第二测试动作,并将所述第二测试动作同步至所述被测电机。

7.如权利要求6所述的电机测试系统,其特征在于,所述测功机控制模块还包括第一交互组件;其中:

所述第一交互组件,连接所述测控仪,用于采集频率选择动作,生成频率选择指令,并向所述测控仪发送所述频率选择指令。

8.如权利要求6所述的电机测试系统,其特征在于,所述电机测试系统还包括测试控制模块,所述测试控制模块包括第二采集组件和工控机;其中:

所述第二采集组件,连接所述工控机,用于采集所述被测电机执行第二测试动作生成的第二测试参数,以及向所述工控机发送所述第二测试参数;

所述工控机，连接所述测功机控制模块，用于获取所述测功机控制模块采集的所述第一测试参数，以及接收所述第二采集组件发送的所述第二测试参数。

9.如权利要求8所述的电机测试系统，其特征在于，所述第二采集组件包括电流传感器和电压传感器。

10.如权利要求8所述的电机测试系统，其特征在于，所述测试控制模块还包括第二交互组件；其中：

所述第二交互组件，连接所述工控机，用于采集启动选择动作，生成启动选择指令，并向所述工控机发送所述启动选择指令；

所述工控机，连接所述启动控制模块，用于向所述启动控制模块发送所述启动选择指令。

电机测试系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电机测试领域，尤其涉及一种电机测试系统。

背景技术

[0002] 在当前电机控制应用领域中，船用电力系统、推进系统等对电机启动控制以及动力推进应用等都有较高的质量要求，特别是实际电机运行状态，与电网相连接的电能质量信息等内容对于系统的稳定、电网匹配性、电能的有效利用均有重要影响。因而，在不同控制系统应用场合选用实际电机时，对其不同启动方式下，分析其工作电压、电流、功率等电量数据信息很有必要。

[0003] 然而，现有的电机测试系统往往针对单一启动方式对应的电源进行电机性能指标的测量与分析，不能在不同启动电源的条件下对电机性能进行全方面的测试，进而使得对电机性能的评估不够精确。

[0004] 因此，如何满足电机在不同启动电源条件进行电机性能测试，以提高电机性能评估的准确性，是一个亟需解决的技术问题。

[0005] 上述内容仅用于辅助理解本实用新型的技术方案，并不代表承认上述内容是现有技术。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的主要目的在于提供一种电机测试系统，旨在解决现有的电机测试系统往往针对单一启动方式对应的电源进行电机性能指标的测量与分析，不能在不同启动电源的条件下对电机性能进行全方面的测试，进而使得对电机性能的评估不够精确的技术问题。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提出一种电机测试系统，包括启动控制模块、测功机和测功机控制模块，其中：

[0008] 所述启动控制模块，连接被测电机，用于接收启动选择指令，以及向所述被测电机传输所述启动选择指令对应的第一测试驱动电压，以使所述被测电机执行第一测试动作；

[0009] 所述测功机，通过联轴器连接所述被测电机，用于所述被测电机执行所述第一测试动作时，同步所述被测电机的所述第一测试动作；

[0010] 所述测功机控制模块，连接所述测功机，用于所述测功机同步所述第一测试动作时，采集所述测功机的第一测试参数。

[0011] 可选的，所述启动控制模块包括至少一个启动装置和启动选择组件；其中：

[0012] 所述启动选择组件，用于接收启动选择指令，以及根据启动选择指令选择对应启动装置接入电源；

[0013] 所述启动装置，连接所述启动选择组件，用于在接入电源时，向所述被测电机传输第一测试驱动电压，以使所述被测电机执行第一测试动作。

[0014] 可选的，所述启动装置包括直接启动控制装置、星三角启动控制装置、晶闸管启动

控制装置或变频启动控制装置中的至少一种。

[0015] 可选的，所述测功机控制模块包括第一采集组件和测控仪；其中：

[0016] 所述第一采集组件，用于采集所述第一测试参数，以及向所述测控仪发送采集的所述第一测试参数；

[0017] 所述测控仪，连接所述第一采集组件，用于接收所述第一采集组件发送的所述第一测试参数。

[0018] 可选的，所述第一采集组件包括转矩传感器和转速传感器。

[0019] 可选的，所述测功机控制模块还包括变频器；其中：

[0020] 所述测控仪，连接所述变频器，用于接收频率选择指令，以及向所述变频器发送所述频率选择指令；

[0021] 所述变频器，连接所述测功机，用于向所述测功机传输所述频率选择指令对应的第二测试驱动电压，以使所述测功机执行第二测试动作，并将所述第二测试动作同步至所述被测电机。

[0022] 可选的，所述测功机控制模块还包括第一交互组件；其中：

[0023] 所述第一交互组件，连接所述测控仪，用于采集频率选择动作，生成频率选择指令，并向所述测控仪发送所述频率选择指令。

[0024] 可选的，所述电机测试系统还包括测试控制模块，所述测试控制模块包括第二采集组件和工控机；其中：

[0025] 所述第二采集组件，连接所述工控机，用于采集所述被测电机执行第二测试动作生成的第二测试参数，以及向所述工控机发送所述第二测试参数；

[0026] 所述工控机，连接所述测功机控制模块，用于获取所述测功机控制模块采集的所述第一测试参数，以及接收所述第二采集组件发送的所述第二测试参数。

[0027] 可选的，所述第二采集组件包括电流传感器和电压传感器。

[0028] 可选的，所述测试控制模块还包括第二交互组件；其中：

[0029] 所述第二交互组件，连接所述工控机，用于采集启动选择动作，生成启动选择指令，并向所述工控机发送所述启动选择指令；

[0030] 所述工控机，连接所述启动控制模块，用于向所述启动控制模块发送所述启动选择指令。

[0031] 在本实用新型中，通过设置启动控制模块，接收启动选择指令，向被测电机传输启动选择指令对应的第一测试驱动电压，以使被测电机执行第一测试动作，并通过设置测功机同步被测电机执行的第一测试动作，最后再通过设置测功机控制模块采集测功机执行第一测试动作对应的第一测试参数，来对被测电机在不同启动电源对应的测试驱动电压下的性能进行测试。本实用新型通过获取启动选择指令，来向被测电机传输不同的测试驱动电压，以实现不同启动方式对应电源下对电机性能的测试，提高了电机性能评估的准确性。

附图说明

[0032] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0033] 图1为本实用新型电机测试系统第一实施例的结构示意图；

[0034] 图2为本实用新型电机测试系统第二实施例的结构示意图。

[0035] 附图标号说明：

[0036]

标号	名称	标号	名称
100	启动控制模块	330	变频器
110	启动选择组件	340	第一交互组件
120	启动装置	400	电源
200	测功机	500	测试控制模块
300	测功机控制模块	510	第二采集组件
310	第一采集组件	520	工控机
320	测控仪	530	第二交互组件

[0037] 本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0038] 应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0039] 在当前电机控制应用领域中，船用电力系统、推进系统等对电机启动控制以及动力推进应用等都有较高的质量要求，特别是实际电机运行状态，与电网相连接的电能质量信息等内容对于系统的稳定、电网匹配性、电能的有效利用均有重要影响。因而，在不同控制系统应用场合选用实际电机时，对其不同启动方式下，分析其工作电压、电流、功率等电量数据信息很有必要。然而，现有的电机测试系统往往针对单一启动方式对应的电源进行电机性能指标的测量与分析，不能在不同启动电源的条件下对电机性能进行全方面的测试，进而使得对电机性能的评估不够精确。因此，如何满足电机在不同启动电源条件进行电机性能测试，以提高电机性能评估的准确性，是一个亟需解决的技术问题。

[0040] 本实施例通过设置启动控制模块，接收启动选择指令，向被测电机传输启动选择指令对应的第一测试驱动电压，以使被测电机执行第一测试动作，并通过设置测功机同步被测电机执行的第一测试动作，最后再通过设置测功机控制模块采集测功机执行第一测试动作对应的第一测试参数，来对被测电机在不同启动电源对应的测试驱动电压下的性能进行测试。本实用新型通过获取启动选择指令，来向被测电机传输不同的测试驱动电压，以实现不同启动方式对应电源下对电机性能的测试，提高了电机性能评估的准确性。

[0041] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0042] 需要说明，本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。

[0043] 另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当人认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0044] 参照图1,图1为本实用新型电机测试系统第一实施例的结构示意图。

[0045] 如图1所示,在第一实施例中,电机测试系统包括:启动控制模块100、测功机200和测功机控制模块300。

[0046] 具体而言,所述启动控制模块100,连接被测电机,用于接收启动选择指令,以及向所述被测电机传输所述启动选择指令对应的第一测试驱动电压,以使所述被测电机执行第一测试动作;所述测功机200,通过联轴器连接所述被测电机,用于所述被测电机执行所述第一测试动作时,同步所述被测电机的所述第一测试动作;所述测功机控制模块300,连接所述测功机200,用于所述测功机200同步所述第一测试动作时,采集所述测功机200的第一测试参数。

[0047] 容易理解的,被测电机基于启动控制模块100传输的不同启动方式下对应的驱动电压,驱动被测电机执行第一测试动作,并通过联轴器将第一测试动作同步至测功机200,以使测功机200跟随被测电机执行第一测试动作,最后通过测功机控制模块300采集测功机200的第一测试参数,获取被测电机在当前启动方式下对应的驱动电压的测试参数。

[0048] 需要说明的是,在本实施例中,被测电机基于启动控制模块100传输的驱动电压执行第一测试动作,并带动测功机200动作,此时的第一测试动作,将测功机200作为负载,在执行第一次测试动作并带动负载动作时,获取的第一测试参数为被测电机的轴上输出参数。

[0049] 进一步的,轴上输出参数可以包括输出轴距和输出转速,在获取被测电机的轴上输出参数后,根据输出轴距和输出转速即可获得被测电机的输出功率,通过启动控制模块100选择的当前启动方式下对应的驱动电压,能够得到当前启动方式下对应驱动电压与被测电机的输出功率的对应关系。

[0050] 在一些实施例中,为了实现为被测电机传输不同启动方式下对应的驱动电压,启动控制模块100可包括至少一个启动装置120和启动选择组件110。

[0051] 具体而言,所述启动选择组件110,用于接收启动选择指令,以及根据启动选择指令选择对应启动装置120接入电源400;所述启动装置120,连接所述启动选择组件110,用于在接入电源时,向所述被测电机传输第一测试驱动电压,以使所述被测电机执行第一测试动作。

[0052] 容易理解的,启动选择指令,可以为测试人员根据测试需要,选择对应启动方式下的驱动电压传输至被测电机的指令,也可以为根据触发命令,在满足预设测试条件时,生成的应启动方式下的驱动电压传输至被测电机的指令,本实施例不做限制。

[0053] 与此同时,启动装置120可以包括直接启动控制装置、星三角启动控制装置、晶闸管启动控制装置或变频启动控制装置中的至少一种。当然,启动装置120还可以为其他类型的启动控制装置,本实施例同样不做限制。

[0054] 在一些实施例中,为了实现对测功机200执行第一测试动作的第一测试参数的采集,测功机控制模块300可包括第一采集组件310和测控仪320。

[0055] 具体而言,所述第一采集组件310,用于采集所述第一测试参数,以及向所述测控仪320发送采集的所述第一测试参数;所述测控仪320,连接所述第一采集组件310,用于接收所述第一采集组件310发送的所述第一测试参数。

[0056] 容易理解的,第一采集组件310采集测功机200跟随被测电机执行的第一测试动

作，通过采集测功机200的第一测试参数，以获得被测电机的第一测试参数，并将第一测试参数发送至测控仪320进行存储、分析以及可视化。

[0057] 与此同时，第一采集组件310用于采集被测电机的轴上输出参数，因此，可将第一采集组件310设置包括转矩传感器和转速传感器，用以采集被测电机执行第一测试动作时的输出转矩和输出转速。当然，第一采集组件310还可以为其他采集转矩和转速的器件，本实施例不做限制。

[0058] 在本实施例中，提供了一种电机测试系统，该系统包括启动控制模块100、测功机200和测功机控制模块300，通过设置启动控制模块100，接收启动选择指令，向被测电机传输启动选择指令对应的第一测试驱动电压，以使被测电机执行第一测试动作，并通过设置测功机200同步被测电机执行的第一测试动作，最后再通过设置测功机控制模块300采集测功机200执行第一测试动作对应的第一测试参数，来对被测电机在不同启动电源对应的测试驱动电压下的性能进行测试。本实用新型通过获取启动选择指令，来向被测电机传输不同的测试驱动电压，以实现不同启动方式对应电源下对电机性能的测试，提高了电机性能评估的准确性。

[0059] 参照图2，图2为本实用新型电机测试系统第二实施例的结构示意图。基于上述第一实施例，提出本实用新型电机测试系统第二实施例。

[0060] 如图2所示，在第二实施例中，电机测试系统包括：启动控制模块100、测功机200和测功机控制模块300；其中，所述测功机控制模块300包括测控仪320和变频器330。

[0061] 具体而言，所述测控仪320，连接所述变频器330，用于接收频率选择指令，以及向所述变频器330发送所述频率选择指令；所述变频器330，连接所述测功机200，用于向所述测功机200传输所述频率选择指令对应的第二测试驱动电压，以使所述测功机200执行第二测试动作，并将所述第二测试动作同步至所述被测电机。

[0062] 容易理解的，测功机200基于变频器330传输的实现不同转速的第二测试驱动电压，驱动测功机200执行第二测试动作，并通过联轴器将第二测试动作同步至被测电机，最后通过获取被测电机执行第二测试动作时的第二测试参数。

[0063] 需要说明的是，在本实施例中，测功机200基于变频器330传输的第二测试驱动电压执行第二测试动作，并带动被测电机动作，此时的第二测试动作，将被测电机作为负载，测功机200在执行第二测试动作并带动负载动作时，获取的第二测试参数为被测电机的发电信息。

[0064] 进一步的，为了在测功机控制模块300选择实现不同转速的第二测试驱动电压，测功机控制模块300可设置第一交互组件340。

[0065] 具体而言，第一交互组件340，连接测控仪320，用于采集频率选择动作，生成频率选择指令，并向测控仪320发送频率选择指令，进而测控仪320根据频率选择指令控制变频器330向测功机200传输对应的驱动电压，以使测功机200执行第二测试动作。

[0066] 容易理解的是，第一交互组件340，可以包括鼠标、键盘、按键或触摸屏等至少一种交互器件，本实施例不做限制。

[0067] 在一些实施例中，电机测试系统还包括测试控制模块500，测试控制模块500包括第二采集组件510和工控机520。

[0068] 具体而言，所述第二采集组件510，连接所述工控机520，用于采集所述被测电机执

行第二测试动作生成的第二测试参数，以及向所述工控机520发送所述第二测试参数；所述工控机520，连接所述测功机控制模块300，用于获取所述测功机控制模块300采集的所述第一测试参数，以及接收所述第二采集组件510发送的所述第二测试参数。

[0069] 容易理解的，第二采集组件510包括电流传感器和电压传感器，此时第二采集组件510采集的被测电机执行第二测试动作生成的第二测试参数为电流值和电压值，并将电流值和电压值发送至工控机520。

[0070] 与此同时，工控机520接收第一采集组件310采集，并由测控仪320传输的第一测试参数，以及接收第二采集组件510采集的第二测试参数，并由工控机520实现现场或远端的存储、分析及可视化。

[0071] 在一些实施例中，为了实现现场或远端的不同启动方式下驱动电压的选择，测试控制模块500可包括第二交互组件530。

[0072] 具体而言，第二交互组件530，连接所述工控机520，用于采集启动选择动作，生成启动选择指令，并向所述工控机520发送所述启动选择指令；工控机520，连接启动控制模块100，用于向所述启动控制模块100发送启动选择指令。

[0073] 容易理解的是，第二交互组件530，可以包括鼠标、键盘、按键或触摸屏等至少一种交互器件，本实施例不做限制。

[0074] 在本实施例中，电机测试系统通过通过设置启动控制模块100、测功机200、测功机控制模块300和测试控制模块500，通过设置启动控制模块100，接收启动选择指令，向被测电机传输启动选择指令对应的第一测试驱动电压，以使被测电机执行第一测试动作，并通过设置测功机200同步被测电机执行的第一测试动作，最后再通过设置测功机控制模块300采集测功机200执行第一测试动作对应的第一测试参数，来对被测电机在不同启动电源对应的测试驱动电压下的性能进行测试。还通过设置测功机控制模块300，接收频率选择指令，根据频率选择指令生成驱动测功机200的第二测试驱动电压，并通过设置测试控制模块500测试同步至被测电机的第二测试动作对应的第二测试参数，来对被测电机在不同输入转速下的发电信息进行测试。

[0075] 本实用新型通过获取启动选择指令，来向被测电机传输不同的测试驱动电压，以及通过获取频率选择指令，来向测功机200传输不同的测试驱动电压，以实现不同启动方式对应电源下以及不同输入转速下对电机性能的测试，提高了电机性能评估的准确性。

[0076] 以上仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

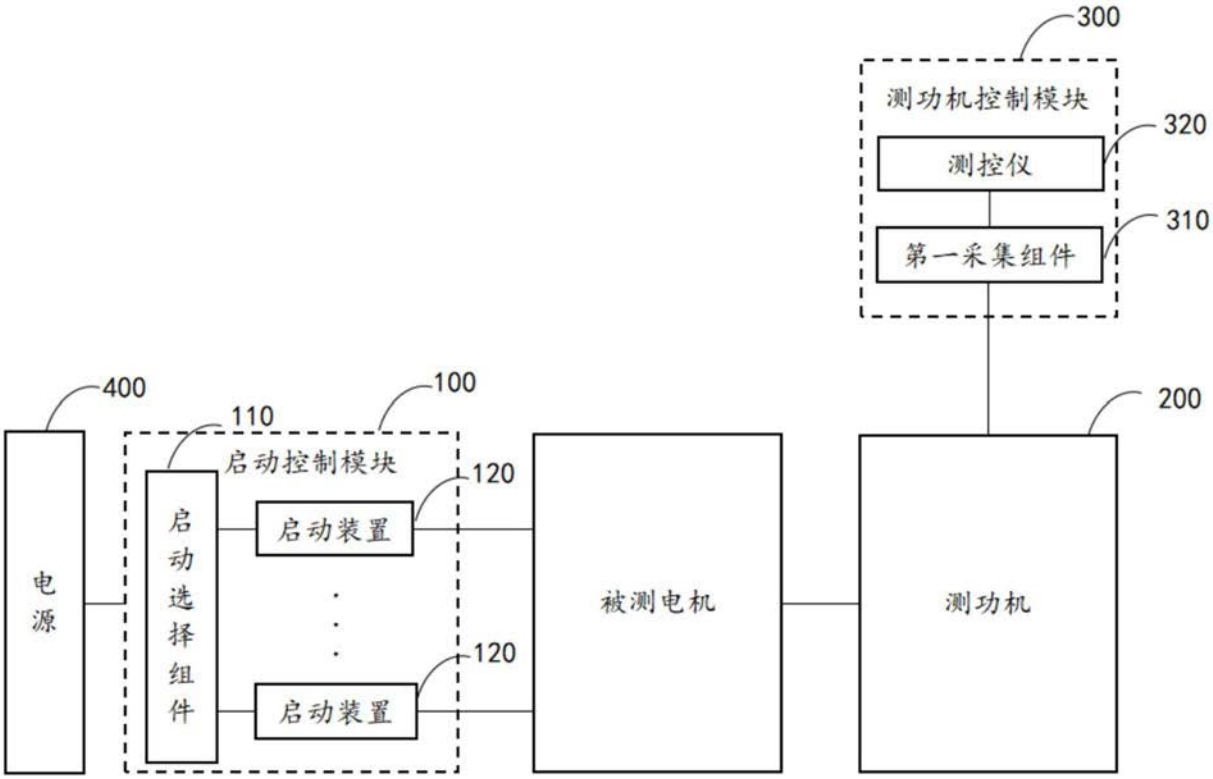

300
测功机控制模块
320
测控仪
310
第一采集组件
400
100
110
200
启动控制模块
120
电源
启动选择组件
启动装置
被测电机
测功机
120
启动装置

图1

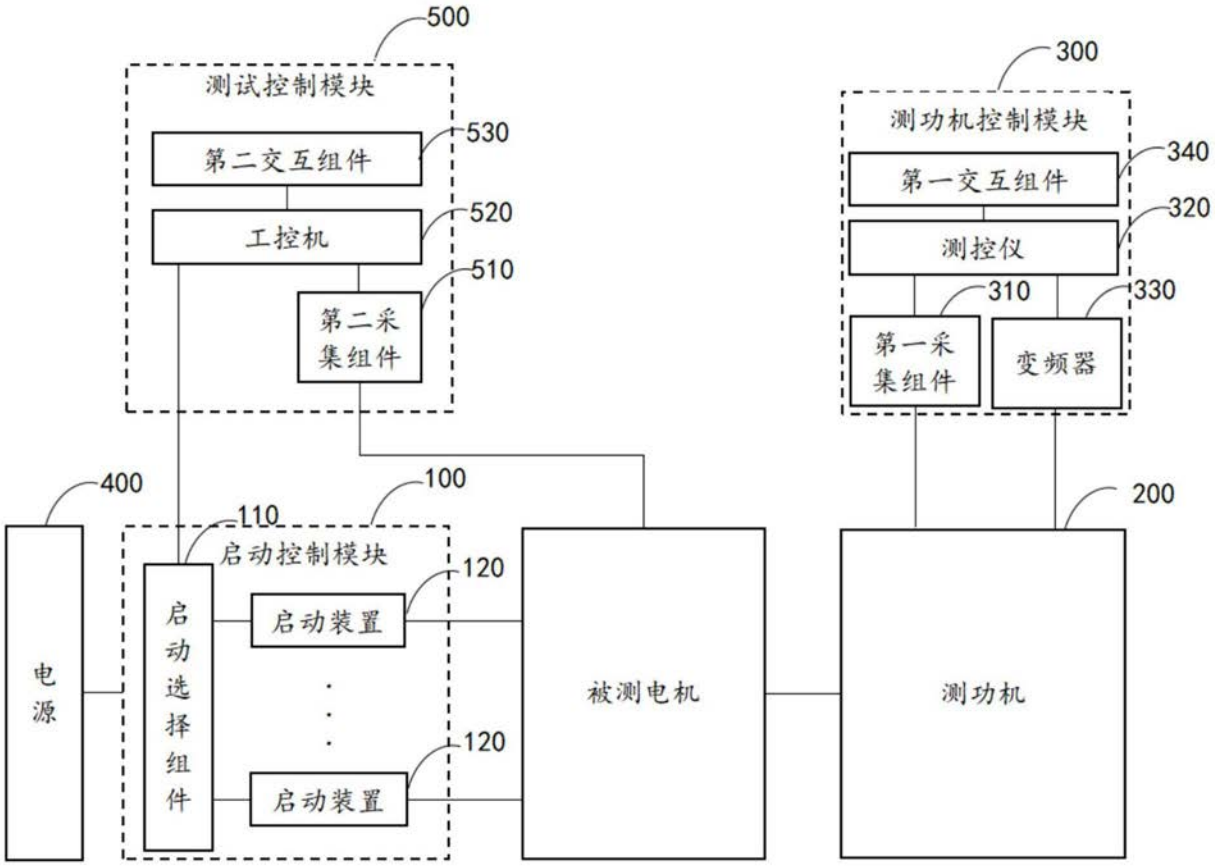

500
测试控制模块
530
第二交互组件
520
工控机
510
第二采集组件
300
测功机控制模块
340
第一交互组件
320
测控仪
310
330
第一采集组件
变频器
400
100
110
200
启动控制模块
120
启动装置
120
启动装置
电源
启动选择组件
被测电机
测功机

图2